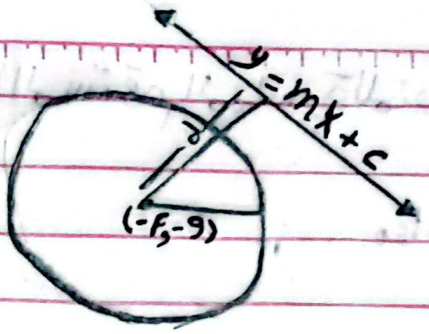
احتمالات خط المستقيم الدائرة:



① $d = r$

∴ الخط المستقيم يمس الدائرة.

② $d > r$

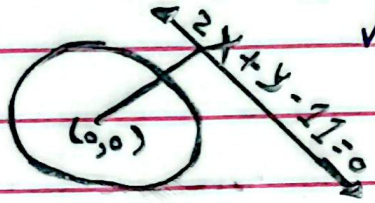
∴ الخط المستقيم لا يمر بالدائرة.

③ $d < r$

∴ الخط المستقيم يقطع الدائرة في نقطتين

تذكر أن: d طول العمود الساقط $= \left| \frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$

EX: أثبت أن الخط المستقيم $2x + y = 11$ يقطع الدائرة التي معادلتها $x^2 + y^2 = 26$ المركز $(0,0)$ وطول القطر $= \sqrt{26}$



$y = 11 - 2x$

$d = \left| \frac{2x + y - 11}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \right| = \left| \frac{2 \cdot 0 + 0 - 11}{\sqrt{5}} \right| = \left| \frac{-11}{5} \right| = 2.2$

$x_1 = 0 \quad y_1 = 0$

$a = 2 \quad b = 1$

$r = \sqrt{26} = 5.099$

$r \; d = 2.2$

$\therefore r > d$

∴ الخط المستقيم يقطع الدائرة في نقطتين

$\therefore x^2 + (11 - 2x)^2 = 26$

$x^2 + 121 - 44x + 4x^2 = 26$

$5x^2 - 44x + 95 = 0$

$x = 5 \quad , \quad x = \frac{19}{5}$ ← ①

من ① $\therefore y = 11 - 2x$

$y = 11 - 2 \cdot 5 = 1$

$y = 11 - 2 \cdot \frac{19}{5} = \frac{17}{5}$

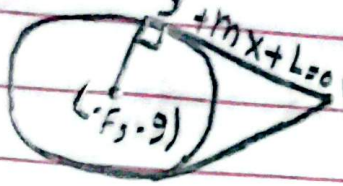
∴ نقطتا التقاطع

$(5, 1) \quad , \quad \left(\frac{19}{5}, \frac{17}{5}\right)$

Khufu

LEARN MORE
LEARN MORE
DUAL CAMERA
on realme 3
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

معادلة الدائرة المماسية التي تمر بنقطة خارج الدائرة



$x^2+y^2+2fx+2gy+c=0$

معادلة المماس $y=mx+L$

نقطة التقاطع $(-f,-g)$

$r=\sqrt{f^2+g^2-c}$

$$d=\frac{-mf+g+L}{\sqrt{1+m^2}}$$

مربع معامل x ← $\sqrt{1}$ $+m^2$ ← مربع معامل y

∴ الدائرة تمس الخط المستقيم

∴ $r=d$

$$\frac{-mf+g+L}{\sqrt{1+m^2}}=\sqrt{f^2+g^2-c}$$ ∴

EX أوجد معادلة المماسين المرسومين من النقطة $(2,1)$ إلى معادلة الدائرة

$x^2+y^2+4x-6y+8=0$

الحل

$2f=4 \quad 2g=-6$

$f=2 \quad g=-3 \quad c=8$

∴ مركز الدائرة يساوي $(-f,-g)$

∴ مركز الدائرة $(-2,3)$

$r=\sqrt{(2)^2+(-3)^2-8}=\sqrt{5}$

∴ النقطة $(1,2)$ تحقق معادلة المماس $y=mx+L$

∴ $2=m\cdot1+L \rightarrow L=2-m$

$$\therefore \sqrt{5}=\frac{-m\cdot2+(-3)+L}{\sqrt{1+m^2}}$$

$$\sqrt{5}=\frac{-2m-3+L}{\sqrt{1+m^2}}$$

نعوض عن الـ L

$$\sqrt{5}=\frac{-2m-3+2-m}{\sqrt{1+m^2}}$$

LEARN MORE
CAMERA
realme 3
Khufu
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

$$\sqrt{5} = \frac{-3m-1}{\sqrt{1+m^2}} \quad \therefore$$

$$\sqrt{5}\cdot\sqrt{1+m^2} = -3m-1 \quad \therefore$$

بالتربيع للطرفين

$$5+5m^2 = 9m^2+6m+1$$

$$\div 2 \quad 4m^2+6m-4=0$$

$$2m^2+3m-2=0$$

$$(2m-1)(m+2)=0$$

$$m=\frac{1}{2} \qquad m=-2$$

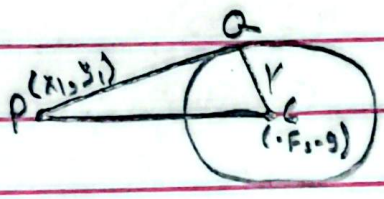
$$\therefore L = 2m$$

$$\therefore L = 2\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{2} \qquad L = 2\cdot -2 = 4$$

∴ نقطتا تقاطع المماسين $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ و $(-2,4)$

∴ المعادلة الأولى للمماس $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

المعادلة الثانية للمماس $y = -2x+4$



★ طول المماس الذي يمس الدائرة

$$PQ^2 = PC^2 - CQ^2$$

$$PQ^2 = PC^2 - r^2$$

$$PQ^2 = \left(\sqrt{(x_1+F)^2+(y_1+g)^2}\right)^2$$

$$PQ^2 = x_1^2+y_1^2+2Fx_1+2gy_1+C$$

∴ طول المماس هو نفس معادلة الدائرة بشرط أن x و y تساوي x_1, y_1

أوجد طول المماس المرسوم من النقطة $(-4,3)$ للدائرة $x^2+y^2-4x+2y-20=0$

$$PQ^2 = L^2 = (-4)^2+(3)^2-4\cdot-4+2\cdot3-20$$

$$L^2 = 16+9+16+6-20 = 27$$

$$L = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} = 5.196$$

CAMERA
alme 3
Khufu
١٣:٥١
تم المسح الضوئي بـ CamScanner